PROJETO MULTIDISCIPLINAR

TRILHA: QUALIDADE DE SOFTWARE

REDE "RAÍZES DO NORDESTE"

Aluno: Cleyton Martins Mendes

RU: 4606884

Polo: Pinheiro - MA

Curso: CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Projeto Multidisciplinar: Engenharia de Software

Professor: Prof. Me. Rodrigo Nascimento

Semestre: 2026/1

Data: abril de 2026

1. INTRODUÇÃO 2
1.1 Contexto do Projeto 2
1.2 Objetivos do Trabalho 2
1.3 Escopo da Qualidade 2
2. ANÁLISE DO PROBLEMA E REQUISITOS 3
2.1 Compreensão do Negócio 3
2.2 Canais de Atendimento (Multicanalidade) 3
2.3 Requisitos Funcionais Principais 3
2.4 Requisitos Não Funcionais 4
3. ESPECIFICAÇÃO DE QUALIDADE - FEATURE SELECIONADA 4
3.1 Feature Escolhida: Realização de Pedidos 4
3.2 Requisitos de Qualidade Mensuráveis 4
4. PLANEJAMENTO DE GARANTIA DA QUALIDADE (QA PLAN) 6
4.1 Objetivos do QA Plan 6
4.2 Escopo do QA 6
4.3 Papéis e Responsabilidades 7
4.4 Processos de Qualidade 7
4.5 Cronograma de Validação 8
4.6 Critérios de Aceitação de Release 8
5. PLANO DE TESTES 8
5.1 Estratégia de Testes 9
5.2 Tipos de Teste 9
5.3 Cenários de Teste (Mínimo 10) 9
Cenário 1: Login com Credenciais Válidas (Positivo) 9
Cenário 2: Login com Senha Incorreta (Negativo) 10
Cenário 3: Adicionar Produto ao Carrinho (Positivo) 10
Cenário 4: Finalizar Pedido sem Pagamento (Negativo) 10
Cenário 5: Pagamento Aprovado (Positivo) 11
Cenário 6: Falha de Comunicação com Gateway (Negativo) 11
Cenário 7: Filtrar Produtos por Categoria (Positivo) 11
Cenário 8: Acúmulo de Pontos de Fidelidade (Positivo) 12
Cenário 9: Acesso Simultâneo de Múltiplos Usuários (Desempenho) 12

Cenário 10: Tentativa de SQL Injection (Segurança - Negativo) 12
5.4 Rastreabilidade (Mínimo 8) 13
5.5 Ambiente de Testes 13
6. MÉTRICAS E INDICADORES DE QUALIDADE 14
6.1 KPIs Definidos 14
6.2 Coleta de Dados 14
6.3 Análise e Melhoria Contínua 14
7. LGPD, SEGURANÇA E PRIVACIDADE 15
7.1 Princípios de Proteção de Dados 15
7.2 Implementação na Interface 16
7.3 Medidas de Segurança 16
7.4 Testes de Conformidade 16
8. RISCOS E MITIGAÇÕES 17
9. FERRAMENTAS UTILIZADAS 17
10. CONCLUSÃO 18
REFERÊNCIAS 18

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contexto do Projeto

A Rede "Raízes do Nordeste" é uma franquia de lanchonetes nordestinas em expansão que necessita modernizar sua operação através de um sistema digital integrado. Este projeto foca na garantia de qualidade do software proposto, estabelecendo processos, métricas e validações que assegurem confiabilidade, desempenho e conformidade legal.

1.2 Objetivos do Trabalho

- Desenvolver estratégia completa de garantia da qualidade
- Planejar testes adequados aos requisitos do negócio
- Definir métricas mensuráveis de qualidade
- Assegurar conformidade com LGPD
- Validar requisitos funcionais e não funcionais

1.3 Escopo da Qualidade

O trabalho abrange planejamento, documentação e estratégia de QA, sem necessidade de implementação completa do sistema.

2. ANÁLISE DO PROBLEMA E REQUISITOS

2.1 Compreensão do Negócio

A rede opera com múltiplas unidades franqueadas, cada uma com particularidades operacionais. O sistema deve:

- Padronizar experiência do cliente
- Permitir customização por unidade
- Integrar operações entre franquias
- Garantir rastreabilidade e auditoria

2.2 Canais de Atendimento (Multicanalidade)

Canais identificados:

1. Aplicativo móvel (pedidos antecipados)
2. Totens de autoatendimento
3. Balcão tradicional
4. Sistema web para gestão
5. Pick-up (retirada rápida)

Implicação para QA: Todos os canais devem ser testados quanto a consistência de dados, sincronização e experiência do usuário.

2.3 Requisitos Funcionais Principais

ID	Requisito	Prioridade
RF01	Cadastro e autenticação de clientes	Alta
RF02	Visualização de cardápio por unidade	Alta
RF03	Realização de pedidos	Alta
RF04	Integração com pagamento externo	Alta
RF05	Programa de fidelização	Média
RF06	Controle de estoque local	Alta
RF07	Relatórios gerenciais	Média
RF08	Gestão de promoções	Média
RF09	Rastreamento de pedidos	Alta
RF10	Gestão de unidades	Alta

2.4 Requisitos Não Funcionais

ID	Atributo	Requisito	Critério de Aceitação
RNF01	Desempenho	Tempo de resposta	≤ 2s para 95% das requisições
RNF02	Disponibilidade	Uptime do sistema	≥ 99,5% mensal

RNF03	Escalabilidade	Usuários simultâneos	Suportar 1000 usuários sem degradação
RNF04	Segurança	Proteção de dados	Conformidade total com LGPD
RNF05	Usabilidade	Facilidade de uso	Taxa de conclusão de pedido ≥ 90%
RNF06	Compatibilidade	Dispositivos móveis	Funcionar em Android 8+ e iOS 12+
RNF07	Manutenibilidade	Facilidade de correção	MTTR ≤ 24h para bugs críticos
RNF08	Confiabilidade	Taxa de falhas	≤ 2% de falhas críticas por release

3. ESPECIFICAÇÃO DE QUALIDADE - FEATURE SELECIONADA

3.1 Feature Escolhida: Realização de Pedidos

Esta é a funcionalidade central do sistema, impactando diretamente receita e experiência do cliente.

3.2 Requisitos de Qualidade Mensuráveis

RQ01 - Desempenho de Carregamento

- Descrição: Tempo para exibir cardápio completo
- Meta: ≤ 1,5 segundos
- Medição: Tempo médio de carregamento em conexão 4G
- Justificativa: Usuário móvel espera rapidez

RQ02 - Taxa de Sucesso de Pedidos

- Descrição: Percentual de pedidos completados sem erros
- Meta: ≥ 98%
- Medição: (Pedidos finalizados / Total de tentativas) × 100
- Justificativa: Falhas impactam diretamente vendas

RQ03 - Disponibilidade do Fluxo

- Descrição: Sistema aceitar pedidos continuamente

- Meta: 99,7% de disponibilidade nos horários de pico
- Medição: Uptime monitoring específico do módulo
- Justificativa: Horários de pico são críticos para receita

RQ04 - Segurança de Dados Pessoais

- Descrição: Dados do cliente criptografados em trânsito e repouso
- Meta: 100% de conformidade
- Medição: Audit logs + testes de penetração
- Justificativa: Exigência legal (LGPD)

RQ05 - Usabilidade Mobile

- Descrição: Pedido concluído em no máximo 4 toques
- Meta: Média ≤ 3,5 toques
- Medição: Analytics de interação do usuário
- Justificativa: Simplicidade aumenta conversão

RQ06 - Confiabilidade de Sincronização

- Descrição: Pedidos sincronizados entre canais sem perda
- Meta: 100% de sincronização
- Medição: Logs de auditoria comparando timestamps
- Justificativa: Inconsistência gera problemas operacionais

RQ07 - Escalabilidade em Pico

- Descrição: Suportar 5x volume normal sem degradação
- Meta: Mesmo tempo de resposta com 500% de carga
- Medição: Testes de carga simulando Black Friday
- Justificativa: Promoções podem causar picos súbitos

RQ08 - Observabilidade

- Descrição: Rastreamento completo de cada pedido
- Meta: 100% dos pedidos com logs estruturados
- Medição: Capacidade de reconstruir jornada completa
- Justificativa: Essencial para debugging e auditoria

4. PLANEJAMENTO DE GARANTIA DA QUALIDADE (QA PLAN)

4.1 Objetivos do QA Plan

1. Prevenir defeitos através de processos adequados
2. Detectar problemas precocemente
3. Assegurar conformidade com requisitos
4. Reduzir riscos operacionais
5. Garantir qualidade contínua

4.2 Escopo do QA

Incluído:

- Validação de requisitos
- Planejamento e execução de testes
- Monitoramento de métricas
- Análise de riscos
- Conformidade LGPD

Excluído:

- Implementação completa do código
- Gestão de infraestrutura produtiva
- Suporte pós-lançamento
- Marketing e vendas

4.3 Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsabilidades
QA Lead	Planejar estratégia, revisar planos, aprovar releases
QA Analyst	Criar casos de teste, executar testes manuais, reportar bugs
QA Automation	Desenvolver scripts automatizados, manter framework
Product Owner	Validar requisitos, priorizar correções, aceitar entregas
Developer	Corrigir defeitos, realizar testes unitários, code review

4.4 Processos de Qualidade

Processo 1: Validação de Requisitos

1. Revisar especificação com stakeholders
2. Identificar ambiguidades e inconsistências
3. Definir critérios de aceitação mensuráveis
4. Documentar em formato rastreável
5. Obter aprovação formal

Processo 2: Planejamento de Testes

1. Analisar requisitos e riscos
2. Definir estratégia de testes (tipos, níveis, cobertura)
3. Estimar esforço e cronograma
4. Preparar ambiente de testes
5. Revisar e aprovar plano

Processo 3: Execução de Testes

1. Preparar dados de teste
2. Executar casos de teste
3. Registrar resultados
4. Reportar defeitos com evidências
5. Revalidar correções

Processo 4: Gestão de Defeitos

1. Classificar severidade (Crítico, Alto, Médio, Baixo)
2. Priorizar correção
3. Atribuir responsável
4. Acompanhar progresso
5. Verificar correção
6. Fechar defeito

4.5 Cronograma de Validação

Sprint	Semana	Atividades de QA
Sprint 1	1-2	Validação de requisitos, planejamento de testes

Sprint 2	3-4	Testes de unidade e integração do módulo de pedidos
Sprint 3	5-6	Testes de sistema e usabilidade
Sprint 4	7-8	Testes de desempenho e segurança
Sprint 5	9-10	Testes de regressão e UAT
Sprint 6	11-12	Testes finais e homologação

4.6 Critérios de Aceitação de Release

Critérios obrigatórios:

- 100% dos casos de teste críticos executados
- 0 bugs de severidade crítica abertos
- ≤ 3 bugs de severidade alta abertos
- Cobertura de testes ≥ 80%
- Testes de desempenho aprovados
- Testes de segurança aprovados
- Conformidade LGPD validada
- Documentação atualizada
- Aprovação do Product Owner

5. PLANO DE TESTES

5.1 Estratégia de Testes

Abordagem: Combinação de testes manuais e automatizados, com foco em riscos críticos do negócio.

Níveis de Teste:

1. Testes Unitários (automatizados) - Desenvolvedores
2. Testes de Integração (automatizados + manuais) - QA
3. Testes de Sistema (manuais) - QA
4. Testes de Aceitação (manuais) - Product Owner + Usuários
5. Testes de Regressão (automatizados) - QA

5.2 Tipos de Teste

Tipo	Objetivo	Responsável	Quando
Funcional	Validar funcionalidades	QA Analyst	Cada sprint
Usabilidade	Avaliar experiência	UX + QA	Sprint 3 e 5
Desempenho	Medir tempos de resposta	QA Automation	Sprint 4
Segurança	Identificar vulnerabilidades	Security QA	Sprint 4
Mobile	Validar responsividade	QA Analyst	Contínuo
Integração	Validar comunicação entre módulos	QA	Cada sprint
Regressão	Garantir não quebra de funcionalidades	QA Automation	Antes de release

5.3 Cenários de Teste (Mínimo 10)

Cenário 1: Login com Credenciais Válidas (Positivo)

Pré-condição: Usuário cadastrado no sistema

Entrada: Email: cliente@email.com, Senha: Senha123!

Passos:

1. Acessar tela de login
2. Inserir email válido
3. Inserir senha correta
4. Clicar em "Entrar"

Saída Esperada: Sistema autentica e redireciona para tela inicial

Critério: Login realizado em < 2s

Cenário 2: Login com Senha Incorreta (Negativo)

Pré-condição: Usuário cadastrado

Entrada: Email válido, Senha errada

Passos:

1. Acessar tela de login

2. Inserir email correto
3. Inserir senha incorreta
4. Clicar em "Entrar"

Saída Esperada: Mensagem "Email ou senha incorretos" sem especificar qual campo

Critério: Não expor informação de segurança

Cenário 3: Adicionar Produto ao Carrinho (Positivo)

Pré-condição: Usuário autenticado, produto disponível

Entrada: Produto "Tapioca de Queijo" - R$ 8,00

Passos:

1. Navegar até cardápio
2. Selecionar categoria "Salgados"
3. Clicar em "Tapioca de Queijo"
4. Ajustar quantidade para 2
5. Clicar em "Adicionar ao Carrinho"

Saída Esperada: Carrinho atualizado com 2 unidades, total R$ 16,00

Critério: Atualização instantânea (< 0,5s)

Cenário 4: Finalizar Pedido sem Pagamento (Negativo)

Pré-condição: Carrinho com itens

Entrada: Tentar finalizar sem selecionar forma de pagamento

Passos:

1. Revisar carrinho
2. Clicar em "Finalizar Pedido"
3. Não selecionar pagamento
4. Clicar em "Confirmar"

Saída Esperada: Mensagem "Selecione uma forma de pagamento"

Critério: Validação no front-end antes de enviar ao back-end

Cenário 5: Pagamento Aprovado (Positivo)

Pré-condição: Pedido criado, integração mock configurada

Entrada: Pagamento via cartão simulado

Passos:

1. Selecionar "Cartão de Crédito"

2. Sistema envia requisição ao gateway mock
3. Gateway retorna status "approved"
4. Sistema processa resposta

Saída Esperada: Pedido confirmado, status "Pago", notificação enviada
Critério: Atualização de status em < 3s

Cenário 6: Falha de Comunicação com Gateway (Negativo)

Pré-condição: Gateway indisponível
Entrada: Tentativa de pagamento
Passos:

1. Selecionar forma de pagamento
2. Sistema tenta comunicar com gateway
3. Gateway não responde (timeout)

Saída Esperada: Mensagem "Pagamento temporariamente indisponível. Tente novamente."
Critério: Timeout de 10s, retry automático 2x, mensagem amigável

Cenário 7: Filtrar Produtos por Categoria (Positivo)

Pré-condição: Cardápio com múltiplas categorias
Entrada: Selecionar categoria "Bebidas"
Passos:

1. Acessar cardápio
2. Clicar no filtro "Bebidas"
3. Sistema filtra produtos

Saída Esperada: Apenas bebidas exibidas
Critério: Resposta < 1s, lista ordenada

Cenário 8: Acúmulo de Pontos de Fidelidade (Positivo)

Pré-condição: Cliente cadastrado no programa
Entrada: Pedido de R$ 50,00 (regra: 1 ponto por real)
Passos:

1. Finalizar pedido
2. Sistema calcula pontos
3. Atualiza saldo do cliente

Saída Esperada: Saldo incrementado em 50 pontos

Critério: Cálculo correto, atualização síncrona

Cenário 9: Acesso Simultâneo de Múltiplos Usuários (Desempenho)

Pré-condição: Sistema em produção simulada

Entrada: 500 usuários simultâneos realizando pedidos

Passos:

1. Ferramenta JMeter simula 500 threads
2. Cada thread executa fluxo completo de pedido
3. Medir tempo de resposta e taxa de erro

Saída Esperada: Tempo médio ≤ 2s, taxa de erro < 1%

Critério: Sistema escalável e estável sob carga

Cenário 10: Tentativa de SQL Injection (Segurança - Negativo)

Pré-condição: Campo de busca de produtos

Entrada: ' OR '1'='1

Passos:

1. Inserir código malicioso no campo de busca
2. Submeter formulário
3. Verificar resposta do sistema

Saída Esperada: Input sanitizado, nenhum dado exposto, resposta normal ou erro genérico

Critério: Proteção contra injection, logs de tentativa registrados

5.4 Rastreabilidade (Mínimo 8)

ID Requisito	Caso de Teste	Evidência	Local da Validação
RF01 - Autenticação	CT-Login-001	Screenshot de login bem-sucedido	Testes de Sistema

RF01 - Autenticação	CT-Login-002	Log de erro para senha inválida	Testes de Segurança
RF03 - Realizar Pedido	CT-Pedido-003	Pedido registrado no banco de dados	Testes de Integração
RF04 - Pagamento	CT-Pagamento-005	Log de comunicação com gateway mock	Testes de Integração
RF04 - Pagamento	CT-Pagamento-006	Tratamento de timeout documentado	Testes de Resiliência
RF05 - Fidelização	CT-Fidelidade-008	Saldo de pontos atualizado corretamente	Testes Funcionais
RNF01 - Desempenho	CT-Performance-009	Relatório JMeter com tempos < 2s	Testes de Desempenho
RNF04 - Segurança	CT-Security-010	Evidência de input sanitizado	Testes de Segurança

5.5 Ambiente de Testes

Ambientes:

1. DEV - Desenvolvimento local
2. QA - Testes integrados
3. STAGING - Homologação (espelho de produção)
4. PROD - Produção

Dados de Teste:

- Base de dados anonimizada de produção
- Produtos fictícios com variações de preço
- Clientes de teste com diferentes perfis
- Gateway de pagamento em modo sandbox

6. MÉTRICAS E INDICADORES DE QUALIDADE

6.1 KPIs Definidos

Métrica	Fórmula	Meta	Responsável	Frequência
Taxa de Defeitos	(Bugs encontrados / Funcionalidades)	≤ 2% críticos	QA Lead	Por release
Cobertura de Testes	(Linhas testadas / Total de linhas) × 100	≥ 80%	Dev + QA	Semanal
Tempo de Resposta	Média de latência das APIs	≤ 2s (95º percentil)	QA Automation	Contínuo
Disponibilidade	(Uptime / Tempo total) × 100	≥ 99,5%	DevOps + QA	Mensal
Satisfação do Usuário	NPS ou pesquisa pós-pedido	≥ 85%	Product + QA	Quinzenal
MTTR	Tempo médio para corrigir bug crítico	≤ 24h	Dev Lead	Por incidente

6.2 Coleta de Dados

Métodos:

- Testes automatizados: Cobertura via SonarQube
- Monitoramento APM: New Relic ou Datadog para latência
- Logs estruturados: ELK Stack para rastreamento
- Pesquisas: Formulários in-app pós-pedido

6.3 Análise e Melhoria Contínua

Processo:

1. Coletar métricas semanalmente
2. Comparar com metas estabelecidas
3. Identificar desvios significativos
4. Investigar causas raiz
5. Propor ações corretivas

6. Implementar melhorias
7. Validar efetividade

Exemplo de Dashboard:

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ QUALIDADE - SEMANA 12                │
├──────────────────────────────────────┤
│ Taxa de Defeitos:    1,2% ✓          │
│ Cobertura:           82%  ✓          │
│ Tempo Resposta:      1,8s ✓          │
│ Disponibilidade:     99,7% ✓         │
│ Satisfação:          87%  ✓          │
│ MTTR (média):        18h  ✓          │
└──────────────────────────────────────┘
```

7. LGPD, SEGURANÇA E PRIVACIDADE

7.1 Princípios de Proteção de Dados

Aplicados ao sistema:

1. Finalidade: Dados coletados apenas para operação do pedido e fidelização
2. Adequação: Coleta compatível com propósitos informados
3. Necessidade: Mínimo de dados necessários
4. Livre acesso: Cliente pode consultar seus dados
5. Qualidade: Dados mantidos atualizados
6. Transparência: Uso de dados claramente informado
7. Segurança: Medidas técnicas de proteção
8. Prevenção: Ações para evitar danos

7.2 Implementação na Interface

Tela de Cadastro:

- Checkbox obrigatório: "Concordo com o tratamento dos meus dados conforme Política de Privacidade"
- Link clicável para política completa

- Campos mínimos: Nome, Email, Telefone
- Senha com requisitos de segurança

Consentimento Específico:

- Opt-in separado para marketing: "Aceito receber promoções por email/SMS"
- Possibilidade de revogar consentimento a qualquer momento

Acesso e Portabilidade:

- Menu "Meus Dados" permite visualizar informações armazenadas
- Botão "Exportar Meus Dados" gera arquivo JSON
- Botão "Excluir Minha Conta" com confirmação dupla

7.3 Medidas de Segurança

Técnicas:

- Criptografia TLS 1.3 em trânsito
- Senha armazenada com bcrypt (hash + salt)
- Tokens JWT com expiração curta (15 min)
- Logs auditáveis de acesso a dados sensíveis
- Rate limiting para prevenir ataques de força bruta

Organizacionais:

- Treinamento de equipe sobre LGPD
- Política de acesso baseada em menor privilégio
- Revisão periódica de permissões
- Plano de resposta a incidentes

7.4 Testes de Conformidade

Cenários de Teste LGPD:

1. Validar exibição de política de privacidade antes do cadastro
2. Verificar impossibilidade de prosseguir sem consentimento
3. Testar funcionalidade de exportação de dados
4. Validar exclusão completa de dados após solicitação
5. Confirmar anonimização de dados em relatórios gerenciais

8. RISCOS E MITIGAÇÕES

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Indisponibilidade do gateway de pagamento	Média	Alto	Implementar circuit breaker, retry com backoff exponencial, mensagem clara ao usuário
Sobrecarga em horários de pico	Alta	Alto	Testes de carga preventivos, auto-scaling configurado, cache de cardápio
Vazamento de dados pessoais	Baixa	Crítico	Criptografia, audit logs, testes de penetração, conformidade LGPD
Inconsistência entre canais	Média	Médio	Sincronização via eventos, testes de integração rigorosos, logs centralizados
Bugs em produção	Média	Médio	Cobertura de testes ≥ 80%, testes de regressão automatizados, rollback rápido

9. FERRAMENTAS UTILIZADAS

Categoria	Ferramenta	Uso
Gestão de Testes	TestRail / Zephyr	Documentar casos de teste e rastreabilidade
Automação Web	Selenium + Pytest	Testes E2E do fluxo de pedidos
Automação API	Postman / Newman	Testes de integração das APIs
Desempenho	JMeter	Testes de carga e estresse
Segurança	OWASP ZAP	Testes de vulnerabilidades
Cobertura	SonarQube	Análise estática e cobertura de código
CI/CD	GitHub Actions	Execução automática de testes
Monitoramento	Datadog / New Relic	APM e alertas de performance

Repositório com evidências técnicas completas Link público:

https://github.com/cleytonmartinsmendes/raizes-do-nordeste-qa

10. CONCLUSÃO

A garantia da qualidade para a Rede "Raízes do Nordeste" exige abordagem sistemática que equilibre velocidade de entrega com robustez técnica. Este projeto demonstrou:
Pontos-chave:

- Compreensão aprofundada das necessidades de negócio
- Estratégia de testes multinível e multicanalidade
- Métricas objetivas e acionáveis
- Conformidade legal proativa (LGPD)
- Processos escaláveis de qualidade

Lições Aprendidas:

- Qualidade não é apenas testes, é prevenção
- Multicanalidade exige atenção redobrada à consistência
- Segurança e privacidade devem ser built-in, não bolt-on
- Métricas sem ação são apenas números

Próximos Passos:

1. Implementar framework de testes automatizados
2. Estabelecer pipeline CI/CD com gates de qualidade
3. Conduzir treinamento de equipe em práticas de QA
4. Executar piloto em unidade selecionada
5. Coletar feedback e iterar

Este trabalho reflete a postura esperada de um profissional de QA: não apenas encontrar bugs, mas construir qualidade desde a concepção até a entrega.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
- ISTQB. Certified Tester Foundation Level Syllabus. Versão 4.0, 2023.
- ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).

- PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 9ª ed. McGraw-Hill, 2021.
- SOMMERVILLE, Ian. Software Engineering. 10th ed. Pearson, 2015.
- Documentação oficial do pytest: https://docs.pytest.org
- Documentação oficial do Selenium: https://www.selenium.dev/documentation
- OWASP Testing Guide: https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide

Declaração de Uso de IA:

Durante a elaboração deste trabalho, utilizei assistentes de IA para:

- Revisão ortográfica e gramatical
- Sugestões de estruturação de seções
- Esclarecimento de conceitos técnicos sobre LGPD

Não utilizei IA para:

- Gerar respostas prontas ou conteúdo principal
- Criar cenários de teste (todos foram elaborados manualmente)
- Definir métricas e critérios de aceitação

Todo o raciocínio, análise do estudo de caso, decisões técnicas e documentação foram desenvolvidos de forma autoral.